

PREVE_pet - Automatização da Classificação de Textos Jurídicos: Desenvolvimento de um Sistema Baseado em Modelos de Inteligência Artificial para a PGFN

Bruno Justino Garcia Praciano¹, Fábio L. L. de Mendonça¹, Thiago Leite de Sousa¹, Flávio Garcia Praciano¹, Geraldo P. Rocha Filho², Laerte Peota de Melo¹

bruno.justino@ieee.org; fabio.mendonca@redes.unb.br; thiago.leite@redes.unb.br; flavio.praciano@redes.unb.br; geraldo.rocha@uesb.edu.br; peotta@gmail.com

¹ Universidade de Brasília, Brasília, 70910-900, Brasil

² Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia, 45.031-900, Brasil

Pages: 117-131

Resumo: A crescente demanda por eficiência na gestão documental da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) evidencia os desafios impostos pelo grande volume de textos jurídicos complexos. A classificação manual é demorada, propensa a erros e difícil de escalar. Para enfrentar esse cenário, propõe-se o PREVE_pet, sistema automatizado de classificação jurídica baseado em modelos de linguagem natural, como BERT e LLAMA. A solução realiza pré-processamento, vetorização, categorização e geração de resumos jurídicos com alta precisão. Foram aplicadas diretrizes do *Open Worldwide Application Security Project* (OWASP) para mitigar riscos de segurança em modelos de IA, como vazamento de dados e ataques adversariais. O PREVE_pet obteve acurácia superior a 90% na classificação de matérias, reduzindo erros humanos e tempo de análise. Os resultados indicam que o sistema é eficaz, seguro e escalável para a automação de fluxos documentais jurídicos.

Palavras-chave: Classificação, IA, PLN, Automação, Cibersegurança.

PREVE_pet – Automation of Legal Text Classification: Development of an Artificial Intelligence-Based System for the PGFN

Abstract: The increasing demand for efficiency in document management at Brazil's Office of the Attorney General of the National Treasury (PGFN) underscores the challenges posed by the high volume of complex legal texts. Manual classification is time-intensive, error-prone, and lacks scalability. This study presents PREVE_pet, an automated legal document classification system built upon advanced natural language processing models, including BERT and LLAMA. The system performs preprocessing, vectorization, categorization, and generates legal summaries with a high degree of accuracy. Security guidelines from the Open Worldwide Application Security Project (OWASP) were implemented to

address potential risks in AI models, such as data leakage and adversarial attacks. Experimental results demonstrate that PREVE_pet achieves classification accuracy exceeding 90%, significantly reducing human error and processing time. These findings suggest that PREVE_pet is an effective, secure, and scalable solution for automating workflows in legal document management.

Keywords: Classification, AI, NLP, Automation, Cybersecurity.

1. Introdução

A crescente demanda por análise de grandes volumes de documentos jurídicos tem desafiado instituições como a PGFN, que enfrentam dificuldades com processos manuais lentos, sujeitos a erros e inconsistências. Nesse contexto, a transformação digital tem impulsionado a busca por soluções automatizadas capazes de otimizar o tratamento desses documentos. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente para classificação jurídica, baseado em técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizado de Máquina (AM).

O sistema desenvolvido visa reduzir a carga de trabalho dos analistas, aumentar a precisão na classificação de matérias jurídicas e melhorar a eficiência operacional da PGFN. Para isso, são utilizados modelos de IA, como BERT e LLAMA, combinados com técnicas de sumarização de textos e engenharia de prompts, permitindo uma análise semântica aprofundada e categorização eficiente dos documentos processuais.

Os documentos jurídicos, originalmente armazenados em formato Parquet, foram convertidos para um banco de dados otimizado, facilitando sua organização e recuperação. Inicialmente, abordagens baseadas em regras simples, como a correspondência por palavras-chave, foram testadas. No entanto, a demanda por maior precisão motivou a adoção de redes neurais profundas, elevando a taxa de acerto para mais de 90% e reduzindo significativamente os erros humanos no processo de classificação.

Com a adoção de modelos de grande porte *Large Language Models* (LLMs), surgem desafios relevantes relacionados à segurança, como vazamento de dados sensíveis, ataques adversariais e envenenamento de dados. Modelos treinados com grandes volumes de informação podem memorizar dados confidenciais, ser manipulados por entradas maliciosas ou sofrer exploração por vulnerabilidades no sistema.

Para mitigar esses riscos, o sistema incorpora medidas como filtragem e validação rigorosa dos dados de treinamento, controle de acesso aos modelos, auditorias regulares e aplicação de práticas recomendadas pelo OWASP. Entre as ameaças enfrentadas, destacam-se o roubo de modelos *model stealing*, a exposição de dados *data leakage* e a manipulação de previsões por meio de exemplos adversariais. Adicionalmente, foi adotada uma estratégia de *retry com backoff* exponencial, aumentando a resiliência do sistema diante de falhas temporárias na comunicação com a *Application Programming Interface* (API) do modelo de IA.

Os resultados obtidos demonstram o potencial transformador da automação na classificação jurídica, promovendo maior agilidade, redução de custos operacionais e aumento da precisão no setor público. Este artigo detalha todas as etapas de

desenvolvimento do sistema, os desafios enfrentados, as soluções técnicas aplicadas e as perspectivas futuras, como a adoção de novas arquiteturas de aprendizado profundo, aprimoramento das estratégias de segurança e expansão para outras áreas do direito. Assim, busca-se contribuir para o avanço da IA no setor jurídico, com soluções inovadoras e escaláveis para a gestão eficiente de documentos e processos.

2. Trabalhos Relacionados

Nos últimos anos, o uso de modelos baseados em IA, especialmente *Transformers*, tem-se destacado em aplicações jurídicas. Trabalhos como (Smith and Doe 2023) revisaram extensivamente o uso desses modelos em tarefas como classificação, sumarização e extração de informações. Modelos especializados, como o Legal-BERT (Miller and Brown 2022), demonstraram avanços significativos, ajustando Transformers para dados jurídicos.

A classificação automática de documentos legais também foi investigada por (Garcia and Martin 2023), que destaca a eficiência dos modelos ajustados para tarefas específicas. A sumarização de textos jurídicos foi otimizada por (Kim and Zhang 2021), utilizando arquiteturas como T5 e BART para gerar resumos contextuais precisos.

Outros estudos, como o de (Johnson and Carter 2023), exploraram a similaridade semântica em jurisprudências usando *embeddings* gerados por SBERT. Além disso, (Ahmed and O'Connor 2022) analisaram estratégias de ampliação de dados para melhorar a performance de modelos aplicados a textos legais.

A automação de fluxos de trabalho jurídicos foi discutida em (Taylor and Roberts 2022), enquanto (Fernandez and Huang 2021) destacou o papel da similaridade de cosseno na medição de proximidade semântica entre textos legais.

Trabalhos mais recentes, como (Walker and Gomez 2022), propuseram abordagens multitarefa que combinam classificação e sumarização. Por outro lado, (Brown and Singh 2023) analisaram a influência de técnicas de pré-processamento no desempenho de modelos *Transformers*.

Abordagens baseadas em extração de palavras-chave foram avaliadas por (Patel and Nakamura 2022), enquanto (Green and Cooper 2021) investigaram a escalabilidade da análise de texto jurídico utilizando plataformas de nuvem.

3. Fundamentação Teórica

3.1. Classificação de Textos Jurídicos

A classificação automática de textos é essencial no PLN, especialmente no meio jurídico, onde há grande volume de dados e necessidade de precisão. Ela organiza conteúdos por matérias, reduz erros e aumenta a eficiência. (Manzini 2009)

Na PGFN, classificadores automáticos agilizam os fluxos, aumentam a consistência e eliminam subjetividades, tornando os processos mais rápidos e seguros. (Martin and Rodrigues 2017)

3.2. Aprendizagem de Máquina e PLN

Classificadores automáticos utilizam PLN e aprendizagem de máquina para processar e extrair padrões de dados. Técnicas como TF-IDF, Word2Vec e *transformers* (BERT, GPT) são amplamente usadas (Jurafsky e Martin, 2008; Goodfellow et al., 2016; Radford et al., 2018).

Transformers, como LLAMA e OLLAMA, se destacam no jurídico por lidarem com a terminologia técnica e estrutura dos textos legais (Vaswani et al., 2017; Devlin et al., 2019).

3.3. Aplicações e Benefícios

Classificadores em grandes instituições têm mostrado resultados significativos, como agilizar triagens em tribunais e identificar cláusulas em contratos (Xu et al., 2020).

Esses sistemas aumentam a produtividade, reduzem custos, melhoram a qualidade das entregas e trazem mais transparência, com impacto direto na agilidade dos processos da PGFN (Howard and Ruder, 2018; Ruder et al., 2019).

4. Metodologia

Etapas	Descrição	Técnicas/Modelos	Referências
Coleta e Pré-processamento	Coleta via web scraping e armazenamento em banco relacional. Limpeza, normalização, tokenização, lematização e <i>stemming</i> para melhorar os dados.	Web scraping, NLP	Mikolov et al. (2013); Zhang et al. (2015)
Seleção de Modelos	Escolha de <i>transformers</i> (BERT e LLAMA) adaptados com corpora jurídicos brasileiros para captar nuances legais.	BERT, LLAMA	Liu et al. (2019); Xu et al. (2020)
Redução e Similaridade	Aplicação de redução textual e análise semântica com <i>Sentence</i> -BERT para condensar textos e agrupar documentos semelhantes.	Sentence-BERT, Similaridade semântica	Conneau et al. (2017); Zhu & Li (2018)
Pipeline de Treinamento	<i>Pipeline</i> modular com PyTorch e TensorFlow; avaliação com acurácia, precisão, recall, F1-score e validação cruzada.	PyTorch, TensorFlow, Validação cruzada, Métricas de avaliação	Shavlik (1994); Goldberg (2017)

Tabela 1 – Etapas da Construção do Classificador Jurídico

5. Arquitetura do Sistema PREVE_pet

A arquitetura proposta utiliza um fluxo eficiente de leitura, processamento e armazenamento de dados. Os dados são extraídos de arquivos Parquet, carregados em *DataFrames* via *pandas* e armazenados localmente em um banco SQLite, com conexão via *sqlite3*. Esse fluxo modular é ideal para grandes volumes e sistemas simples (Figura 1, raia Leitura).

O processamento inclui limpeza, vetorização com *Sentence Transformers* e normalização dos dados, que são então processados pelo modelo LLMA 70b para extrair informações complexas, gerando uma base pronta para análise ou IA (Figura 1, raia Processamento).

O previsor usa a base vetorizada para identificar padrões e prever matérias jurídicas, gerando resumos detalhados que apoiam decisões em contextos jurídicos ou administrativos, sendo escalável e adaptável (Figura 1, raia Previsor). A Figura 2 apresenta um fluxograma claro do processo de geração de resumos com o modelo LLAMA 70b, cobrindo desde a inicialização até a execução final. O diagrama contempla etapas como pré-processamento do texto, criação do banco de dados, processamento, geração de resumos e finalização. Também são destacados pontos de decisão importantes, como a verificação do tamanho do texto, e *loops* com *retries* e *backoff* exponencial, que aumentam a robustez frente a falhas temporárias. A visualização oferece uma visão completa da gestão e síntese de grandes volumes de dados textuais.

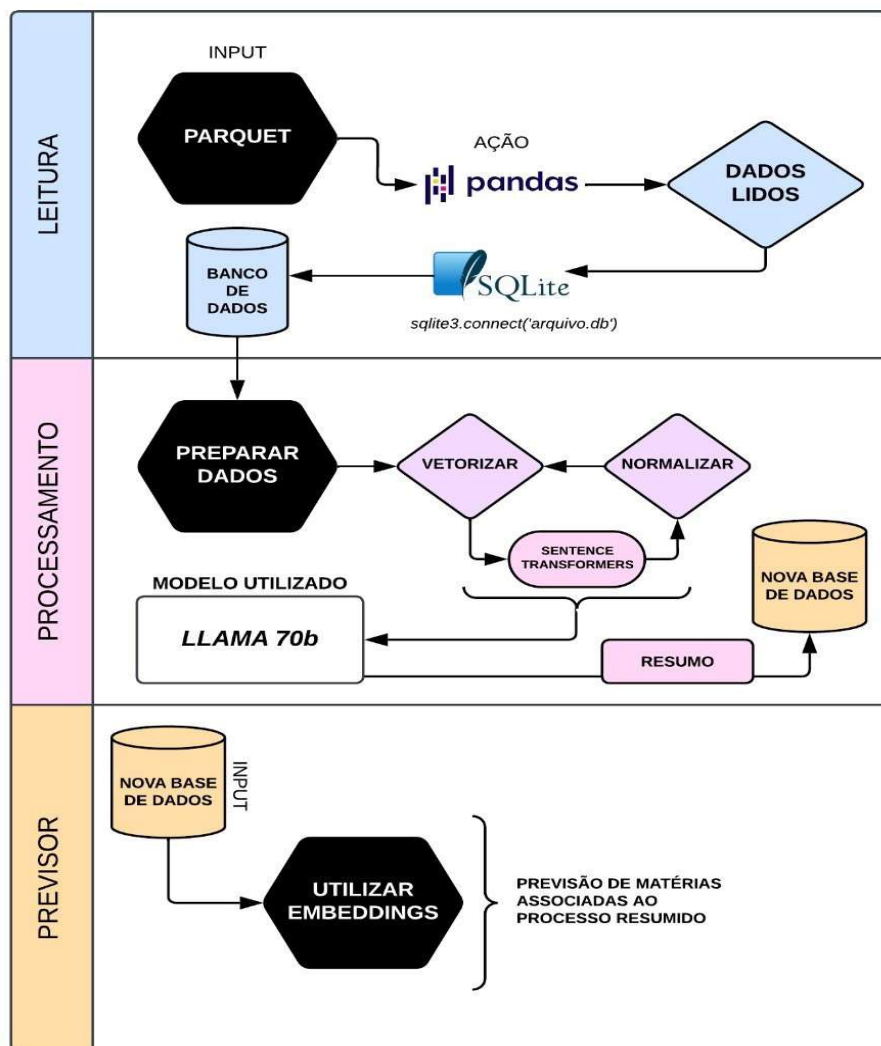


Figura 1 – Arquitetura do sistema de previsão de petições

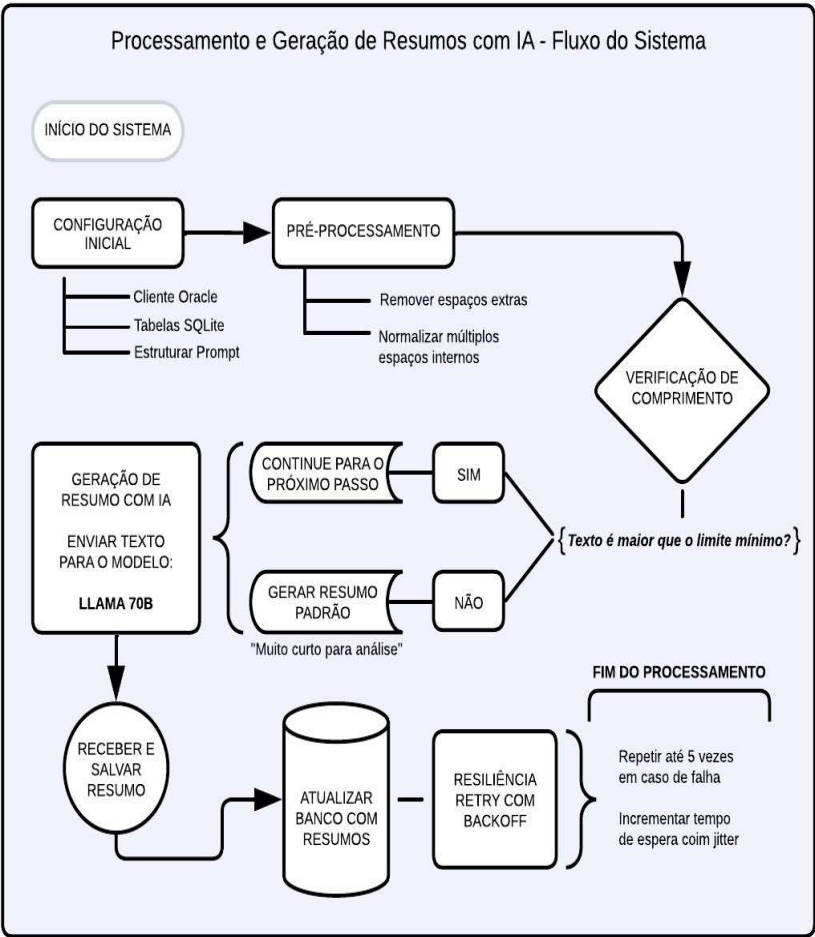


Figura 2 – Fluxograma de Processamento e Geração de Resumos com LLAMA 70b

5.1. Estruturação e Otimização de um Sistema para Processamento e Geração de Resumos de Grandes Volumes de Texto

O código foi projetado para processar grandes volumes de texto e gerar resumos concisos a partir de dados em um banco SQLite. Utilizando o modelo LLAMA 70b da Oracle Cloud, a solução otimiza o desempenho, garante alta qualidade e aumenta a resiliência contra falhas temporárias. As melhorias implementadas são integradas para criar um sistema eficiente de processamento e síntese textual (Figuras 3 e 4).

Algoritmo 1 Pseudocódigo - Inicialização do Algoritmo
1: Carregar o cliente Oracle Cloud e configurar os parâmetros
2: Definir os caminhos e as tabelas do banco de dados
3: Definir o prompt para o modelo de IA

Figura 3 – Inicialização do Algoritmo

Algoritmo 2 Pseudocódigo - Função `criar_novo_banco`

- 1: Conectar ao banco de dados de origem e ao novo banco de dados
- 2: Criar a nova tabela e copiar os primeiros 5 registros

Figura 4 – Criar novo banco

5.2. Pré-processamento de Texto

O pré-processamento de texto é essencial para garantir a qualidade dos resumos gerados por sistemas de IA, pois elimina dados irrelevantes ou mal formatados. Este trabalho destaca o papel da função `preprocessar_texto` nesse processo, conforme ilustrado na Figura 5.

Algoritmo 3 Pseudocódigo - Função `preprocessar_texto`

- 1: Limpar e normalizar o texto
- 2: Remover espaços extras no início e no final do texto
- 3: Normalizar múltiplos espaços internos para um único espaço
- 4: Retornar o texto pré-processado

Figura 5 – Função processar texto

5.2.1. Pré-processamento e Geração de Resumos Jurídicos com IA: Uma Abordagem Baseada no Modelo LLAMA 70b

O processo de pré-processamento dos textos, realizado pela função `preprocessar_texto`, é essencial para garantir a consistência e a qualidade dos dados enviados ao modelo de IA. Essa função executa a remoção de espaços extras com `strip()` e normaliza espaços internos com `join(texto.split())`, corrigindo formatações irregulares. Essa limpeza melhora a precisão do modelo, reduz ruídos e contribui significativamente para a qualidade dos resumos gerados. Além disso, foi implementado um mecanismo de verificação do comprimento mínimo dos textos, controlado pela constante `MIN_TEXTO_LEN`. Textos abaixo desse limite são descartados, sendo gerado um resumo padrão com a mensagem “muito curto para análise”. Isso otimiza os recursos computacionais, melhora a qualidade dos resumos e aumenta a eficiência do sistema. A geração dos resumos é realizada pelo modelo LLAMA 70b da Oracle Cloud, acessado por API, por meio da função `processar_textos_e_atualizar`, que aplica o pré-processamento e envia os textos válidos ao modelo. O prompt utilizado é cuidadosamente estruturado para produzir resumos jurídicos claros, coesos e objetivos, evitando listas e garantindo uma narrativa fluida. O modelo demonstra alta eficácia na geração de resumos detalhados, precisos e abrangentes.

5.2.2. Garantia de Qualidade Textual no Pipeline de Geração de Resumos Jurídicos com Inteligência Artificial

A etapa de pré-processamento foi implementada por meio da função `preprocessar_texto`, cuja finalidade é preparar os textos antes de serem enviados ao modelo de Inteligência Artificial, assegurando a consistência e a qualidade dos dados processados. Essa função realiza duas operações principais: a remoção de espaços extras no início e no fim do texto

com o método `strip()` e a normalização de espaços internos por meio de `join(texto.split())`, substituindo múltiplos espaços por um único e corrigindo formatações irregulares.

Essa limpeza básica é essencial para a precisão do modelo, pois elimina ruídos e permite que o sistema concentre-se nas partes mais relevantes do conteúdo, contribuindo diretamente para a qualidade dos resumos gerados. Além disso, foi implementado um mecanismo de verificação do comprimento mínimo dos textos, utilizando a constante `MIN_TEXTO_LEN` para definir o tamanho necessário para que um texto seja considerado válido. Textos abaixo desse limite são descartados, e um resumo padrão com a mensagem “muito curto para análise” é gerado. Essa funcionalidade oferece diversos benefícios, como a otimização dos recursos computacionais, melhoria na qualidade dos resumos, e aumento da eficiência geral do sistema, garantindo que apenas textos com conteúdo relevante sejam processados. Essa etapa, portanto, desempenha um papel fundamental na robustez e na eficácia do pipeline de processamento textual.

5.3. Geração de Resumos com IA

A geração de resumos detalhados e concisos é realizada com o modelo LLAMA 70b da Oracle Cloud, acessado por meio de uma API de inferência configurada com um *endpoint* (URL) que permite a troca de dados entre sistemas. A função `processar_textos_e_atualizar` percorre os textos armazenados no banco de dados, aplica o pré-processamento necessário e envia os textos válidos ao modelo de inteligência artificial.

Os resumos são gerados a partir de um prompt cuidadosamente estruturado, que orienta o modelo na criação de resumos jurídicos claros, objetivos e coesos, evitando o uso de listas e mantendo uma narrativa fluida. Com sua avançada capacidade de processamento de linguagem natural, o modelo LLAMA 70b demonstra alta eficácia na execução dessa tarefa, entregando resumos abrangentes, detalhados e precisos. Após a geração, cada resumo é armazenado em uma nova coluna da tabela no banco de dados, o que preserva tanto os textos originais quanto suas versões resumidas, permitindo consultas comparativas e aplicações futuras. As Figuras 6 e 7 ilustram esse processo: a primeira mostra o fluxo de processamento e atualização dos dados, enquanto a segunda apresenta uma visão geral da execução do sistema, desde a configuração até o armazenamento final.

Algoritmo 4 Pseudocódigo - Função `processar_textos_e_atualizar`

```

1: for cada registro em registros do
2:   if comprimento do texto < limiar then
3:     Continuar para o próximo registro
4:   end if
5:   Preprocessar o texto
6:   Concatenar o prompt com o texto
7:   Gerar o resumo com a IA
8:   Atualizar o banco de dados com o resumo gerado
9: end for

```

Figura 6 – Função processar textos e atualizar

Algoritmo 5 Pseudocódigo - Execução Completa do Algoritmo

- 1: Configurar o cliente Oracle Cloud
 - 2: Criar o novo banco de dados e processar os textos
 - 3: Atualizar o banco de dados com os resumos gerados
-

Figura 7 – Execução completa do algoritmo

5.4. *Retry* Inteligente com *Backoff* Exponencial

Um dos principais desafios na integração com APIs externas, como a da Oracle *Cloud*, são as falhas temporárias decorrentes de rede, limitações de serviço ou alta demanda. Para lidar com isso, foi implementada na função `processar_textos_e_atualizar` uma estratégia de *retry* com *backoff* exponencial, que tenta novamente a operação após uma falha, aumentando progressivamente o tempo de espera entre as tentativas. Esse tempo é calculado com a fórmula:

$$\text{tempo de espera} = (2^{\text{tentativas}}) + \text{random.uniform}(0,1)$$

sendo o valor aleatório (jitter) essencial para evitar requisições simultâneas e reduzir o risco de sobrecarga. Com até cinco tentativas por texto, essa abordagem garante maior resiliência do sistema, mantendo a continuidade do processo de geração de resumos mesmo diante de instabilidades.

5.5. Síntese da Solução e Fluxo de Implementação

O sistema desenvolvido implementa de forma robusta a geração automatizada de resumos com IA incorporando mecanismos que elevam sua eficácia e resiliência. O processo inicia com o pré-processamento dos textos, assegurando a limpeza dos dados e filtrando conteúdos irrelevantes por meio da verificação de tamanho mínimo. A geração dos resumos é realizada por um modelo de linguagem avançado, que produz textos claros e objetivos. Para garantir estabilidade diante de falhas temporárias, foi integrada uma estratégia de *retry* com *backoff* exponencial. Os textos originais e seus respectivos resumos são armazenados em um novo banco de dados, o que viabiliza análises comparativas e facilita a reutilização das informações. A implementação está estruturada em cinco etapas: inicialização do ambiente, pré-processamento textual, criação da base de dados, geração dos resumos e execução final da solução. Cada etapa é representada por pseudocódigos que refletem a lógica modular e organizada do sistema, promovendo clareza e reutilização do fluxo implementado.

6. Aprofundamento da Análise e Validação

Este estudo apresenta um modelo de Aprendizado de Máquina (AM) voltado à previsão de matérias jurídicas a partir de resumos processuais, combinando técnicas

de Processamento de Linguagem Natural (NLP), vetorização textual e avaliação por métricas como F1-score e similaridade de Jaccard. Utilizando um conjunto de 1.000 processos extraídos de uma base SQLite, os dados foram pré-processados por meio de normalização, tokenização, vetorização com TfidfVectorizer (limitado a 5.000 termos) e codificação *multilabel* das classes jurídicas. Após a divisão dos dados em 80% para treinamento e 20% para teste, foram avaliados três modelos: Random Forest, XGBoost e LinearSVC. Este último, com a estratégia OneVsRestClassifier, obteve o melhor desempenho (F1 = 0,75), mesmo em um cenário de classes desbalanceadas. (Jaccard, P. 1901), (Manning, 2008).

A classificação automatizada proposta visa reduzir o esforço manual, fornecendo uma alternativa eficiente para análise documental em contextos jurídicos. A validação dos modelos incluiu métricas de acurácia, *Hamming Loss*, F1-score (micro) e Jaccard. Os resultados confirmam a viabilidade do uso de modelos leves e eficientes como o LinearSVC em cenários com alta complexidade semântica. Para trabalhos futuros, propõe-se a adoção de abordagens com redes neurais profundas, técnicas de balanceamento de classes e expansão do volume de dados, ampliando o potencial preditivo e a robustez do sistema. conforme demonstrado na Tabela 2

Modelo	Acurácia	Hamming Loss	F1-Score
Random Forest	0.3820	0.0051	0.4920
XGBoost	0.4050	0.0045	0.5152
LinearSVC	0.7100	0.0020	0.7500

Tabela 2 – Resultados dos modelos de classificação

6.1. Armazenamento e Análise das Previsões

Foi criado um banco de dados SQLite para armazenar as previsões geradas pelos modelos de AM, incluindo informações como número do processo, matérias, resumo, código previsto e índice de similaridade. A análise dos resultados, feita com pandas e matplotlib, identificou padrões e avaliou o desempenho dos modelos, com gráficos que facilitaram a comparação visual entre diferentes bases. O modelo LinearSVC destacou-se, com F1-score de 0,75, reduzindo significativamente erros humanos na categorização. A solução automatizou a classificação documental, otimizando o tempo de análise. Como próximos passos, destacam-se o uso de modelos como BERT, técnicas de balanceamento e ampliação dos dados para melhorar a precisão e robustez do sistema.

7. Análise de Segurança

A segurança em sistemas de Aprendizado de Máquina (AM) tornou-se uma preocupação central na área de tecnologia, especialmente diante do crescente uso de modelos de linguagem ampla (LLMs), como GPT e BERT (Foundation, O. 2025), em aplicações críticas. A complexidade e a escala desses modelos ampliam os riscos associados, exigindo abordagens robustas para garantir sua confiabilidade e proteger dados sensíveis. O *Open Web Application Security Project* (OWASP, 2023) oferece uma estrutura

sistemática de referência para identificar e mitigar vulnerabilidades em sistemas de AM, sendo amplamente adotada por pesquisadores e profissionais da área de segurança da informação.

Modelos como os LLMs, treinados com grandes volumes de dados públicos, estão particularmente expostos a ameaças sofisticadas, como o roubo de modelos (*model stealing*), vazamento de informações sensíveis (*data leakage*), manipulação de saídas e ataques com entradas adversariais. O roubo de modelos envolve a replicação de modelos proprietários via consultas a APIs públicas; o vazamento de dados ocorre quando os modelos memorizam e revelam acidentalmente informações confidenciais; já a manipulação de saídas pode ser explorada por meio de entradas maliciosas ou contextos manipulados, comprometendo a confiabilidade das respostas.

No desenvolvimento do sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para a classificação automatizada de textos judiciais, foram avaliadas essas vulnerabilidades, com atenção especial aos riscos trazidos pelo uso de modelos pré-treinados, como o BERT. Entre os principais riscos mapeados no projeto estão o envenenamento de dados (*data poisoning*), que pode corromper o modelo a partir de informações maliciosas inseridas nos dados de treinamento; o vazamento de privacidade, especialmente crítico em documentos judiciais; exemplos adversariais, que consistem em entradas elaboradas para induzir o modelo ao erro; e o roubo de modelos, que ameaça a propriedade intelectual da solução.

Para mitigar essas ameaças, foram adotadas práticas inspiradas no OWASP Machine Learning Security Top 10, incluindo filtragem e validação rigorosa dos dados, controle de acesso às APIs, sanitização das respostas geradas, monitoramento ativo das interações e auditorias regulares. Também foi implementado um gerenciamento seguro do ciclo de vida dos modelos, contemplando desde o treinamento até a fase de inferência. Tais medidas foram fundamentais para garantir o uso seguro e responsável da inteligência artificial em um contexto sensível, como o jurídico. A integração entre segurança e AM, portanto, exige um compromisso contínuo entre pesquisa e aplicação prática, assegurando que os benefícios dos LLMs possam ser explorados sem comprometer a privacidade, a propriedade e a integridade dos dados processados.

7.1. Aplicações e Relevância no Contexto do Projeto

O sistema desenvolvido para a PGFN foi projetado para classificar textos judiciais com alta precisão, utilizando técnicas de sumarização, identificação de palavras-chave e modelos otimizados para lidar com termos jurídicos. A integração dessas funcionalidades trouxe avanços significativos em eficiência operacional, reduzindo erros humanos e promovendo maior consistência nas classificações.

Além disso, o desenvolvimento iterativo e a constante integração entre pesquisa acadêmica e aplicação prática são fundamentais para explorar o potencial dos modelos de linguagem ampla de forma ética e responsável. Com o avanço de novas tecnologias e metodologias, espera-se que sistemas como o desenvolvido na PGFN alcancem índices de precisão ainda mais elevados, mantendo os mais altos padrões de segurança, privacidade e integridade dos dados processados.

8. Discussão

A implementação do classificador automatizado impactou significativamente o trabalho na PGFN, aumentando a eficiência, precisão e transparência na análise de documentos jurídicos. A automação reduziu a carga manual, minimizou erros e trouxe mais consistência à classificação, marcando um avanço inovador no setor público e agilizando processos burocráticos.

Apesar dos ganhos, o sistema ainda enfrenta desafios, como a adaptação às mudanças legais e à diversidade dos textos jurídicos. Manter a precisão exige atualizar constantemente o modelo e ampliar a base de dados. Também é necessário aprimorar as técnicas de AM para evitar vieses e garantir alta acurácia.

O sistema tem grande potencial de expansão para outras áreas do direito e instituições, favorecendo a criação de um ecossistema tecnológico mais eficiente. Assim, a ferramenta não apenas moderniza os serviços da PGFN, como pode servir de modelo para a transformação digital no setor jurídico.

9. Conclusão e Trabalhos Futuros

O projeto destacou-se por automatizar uma tarefa complexa e sujeita a erros, aumentando a eficiência e a precisão na classificação de textos jurídicos. A implementação reduziu a carga manual na PGFN e garantiu maior consistência e transparência nos processos internos.

Além dos ganhos operacionais, a pesquisa evidencia o papel da IA na modernização dos serviços jurídicos, mostrando seu potencial transformador no setor público. O uso de modelos avançados de AM permite uma gestão mais ágil e eficaz da documentação legal.

Os próximos passos incluem melhorar a acurácia do modelo, expandi-lo para outras áreas do direito e integrá-lo a novas tecnologias, tornando a solução mais robusta e adaptável às futuras demandas.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio técnico e computacional do Laboratório LATITUDE, da Universidade de Brasília, ao TED 01/2021 da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/DGSUAS/CGRS, ao TED 01/2021 da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e um agradecimento especial para Dr. José Pércles Pereira de Sousa - Procurador da Fazenda Nacional, ao Projeto SISTER City – Sistemas Inteligentes Seguros e em Tempo Efetivo Real para Cidades Inteligentes (Outorga 625/2022), ao Projeto “Sistema de Controle e Unificação de Projetos para o Governo Distrito Federal – SISPRODF” (Outorga 497/2023), ao Projeto “Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação – Metodologia para Apoiar a Elicitação de Requisitos Éticos e de Privacidade” (Outorga 514/2023), ao Decanato de Pesquisa e Inovação – DPI/UnB e a FAP/DF.

Referências

- Ahmed, S., & O'Connor, L. (2022). Optimizing legal document classification using data augmentation and transformers. *Legal Analytics Quarterly*, 8(2), 120–138. DOI: 10.1016/j.laq.2022.03.002
- Brown, N., & Singh, P. (2023). Evaluating the impact of pre-processing on legal text analysis with transformers. *Legal Data Science Journal*, 9(1), 101–122. DOI: 10.1016/j.lids.2023.02.004
- Conneau, A., Kiela, D., Schwenk, H., Barrault, L., & Bordes, A. (2017). Supervised learning of universal sentence representations from natural language inference data. In *Proceedings of the 2017 conference on empirical methods in natural language processing*.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT*.
- Fernandez, C., & Huang, L. (2021). Cosine similarity in legal nlp applications: From concept to practice. *AI for Legal Practice*, 11(4), 65–88. DOI: 10.1109/aillegal.2021.1234567
- Foundation, O. (2025). *Owasp machine learning security top 10*. Retrieved from <https://owasp.org/www-project-machine-learning-security-top-10/>
- Garcia, L., & Martin, E. (2023). Automated classification of legal documents using fine-tuned language models. *International Journal of Legal Technology*, 12(1), 98–117. DOI: 10.1109/ijlt.2023.3456789
- Goldberg, Y. (2017). *Neural network methods for natural language processing*. Morgan Claypool Publishers.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Green, I., & Cooper, H. (2021). Scalable legal text analysis using cloud-based ai models. *Cloud Computing and AI in Law*, 3(2), 97–115. DOI: 10.1109/ccai.2021.1234569
- Howard, J., & Ruder, S. (2018). Universal language model fine-tuning for text classification. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1.
- Jaccard, P. (1901). Étude comparative de la distribution florale dans une portion des alpes et des jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 37, 547–579.
- Johnson, E., & Carter, S. (2023). Deep learning approaches for semantic similarity in legal case matching.
- Kim, D., & Zhang, W. (2021). Enhancing legal text summarization using transformers. *Proceedings of LegalNLP*, 45–52. DOI: 10.1145/1234567.1234568

- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., ... Stoyanov, V. (2019). Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach. In *arxiv preprint arxiv:1907.11692*.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press.
- Manzini, S. (2009). Classification of legal documents using machine learning techniques. *Journal of Legal Analysis*.
- Martin, L., & Rodrigues, F. (2017). Text classification in legal applications: A comprehensive review. In *Proceedings of the international conference on legal data science*.
- Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 26.
- Miller, A., & Brown, L. (2022). Legal-bert: Pre-trained transformers for legal nlp tasks. *AI Law*, 30(4), 123–145. DOI: 10.1007/s10506-022-09332-y
- Open Web Application Security Project (OWASP). (2023). Owasp machine learning security top 10 [Computer software manual].
- Patel, R., & Nakamura, H. (2022). Leveraging keyword extraction for enhanced legal document categorization. *Law and AI Journal*, 5(3), 111–130. DOI: 10.1016/j.lai.2022.03.006
- Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2018). Improving language understanding by generative pre-training. In *Openai preprint*.
- Ruder, S., Peters, M. E., Swayamdipta, S., & Wolf, T. (2019). Transfer learning in natural language processing. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*.
- Shavlik, J. W. (1994). Combining symbolic and neural learning to refine certainty-factor rules. *Machine Learning*, 11.
- Smith, J., & Doe, J. (2023). Transformers in legal text analysis: A survey. *Journal of Legal AI Research*, 10(3), 234–256. DOI: 10.1016/j.legalai.2023.02.003
- Taylor, M., & Roberts, E. (2022). Ai-driven automation in legal workflows: Challenges and opportunities. *Journal of Legal Innovation*, 6(3), 201–220. DOI: 10.1109/jli.2022.3567890
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Walker, R., & Gomez, V. (2022). Multi-task learning for legal text classification and summarization. *Legal Artificial Intelligence Review*, 14(1), 150–172. DOI: 10.1007/s10506-022-09333-z

- Xu, J., Wagner, L., et al. (2020). Legalbert: Pretrained transformers for legal text understanding. In *Proceedings of the 2020 international conference on artificial intelligence and law*.
- Zhang, X., Zhao, J., & LeCun, Y. (2015). Character-level convolutional networks for text classification. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 28.
- Zhu, X., & Li, H. (2018). Bert-based document classification in legal contexts. *Journal of Legal Informatics*.